MANUAL DE USO DEL SOFTWARE GRIS

Guía práctica de operación

OBJETIVO

Describir de forma práctica cómo operar el software GRIS durante la inspección robotizada del entrehierro, como complemento del procedimiento 00503-00-EPG001.

ALCANCE

Software GRIS versión 1.05: ventana principal (movimiento del robot, cámaras y datos del ensayo) y ventana del ensayo de ajuste de cuñas. El ensayo EL CID se opera con ELCSoft según 00503-00-EPG002.

www.mecanalisis.com.ar | +54 261 476 9010
Pedro del Castillo 3160 . 5519 Guaymallén – Mendoza, Argentina.

MECANALISIS

ÍNDICE

OBJETIVO....1
ALCANCE....1
1. DEFINICIONES....3
2. RELACIÓN CON EL PROCEDIMIENTO....3
3. PREPARACIÓN....4
3.1 CONEXIÓN DEL EQUIPO....4
3.2 MICRÓFONO....4
4. VENTANA PRINCIPAL....5
4.1 AJUSTES GENERALES....5
4.2 CONFIGURADOR DEL ROBOT....6
4.3 MOVIMIENTO....8
4.4 AJUSTE DE CÁMARAS....10
4.5 ENSAYO DE AJUSTE DE CUÑAS....11
5. ENSAYO DE AJUSTE DE CUÑAS....12
5.1 ANTES DE EMPEZAR....12
5.2 TOMAR UNA MUESTRA....13
5.3 ENSAYO AUTOMÁTICO....14
5.4 VERIFICACIÓN DE ZONAS Y MAPA....14
6. MANDOS....17
6.1 TECLADO....17
6.2 MANDO....17
7. ALMACENAMIENTO DE LOS DATOS....17
8. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS....18

www.mecanalisis.com.ar | +54 261 476 9010
Pedro del Castillo 3160 . 5519 Guaymallén – Mendoza, Argentina.

MECANALISIS

1. DEFINICIONES

Término	Significado
Ventana principal	Ventana con las pestañas Movimiento, Ajuste de cámaras, Ensayo de ajuste de cuñas y Ajustes generales.
Ventana de ensayo de cuñas	Ventana del ensayo de ajuste de cuñas (WTT). Se abre desde la ventana principal.
Carpeta del ensayo	Carpeta GRIS_<Cliente>_<fecha> donde el programa guarda imágenes, grabaciones y resultados.
Posición	Posición axial del robot en milímetros, medida desde el cero fijado por el operador.
Offset del martillo	Distancia entre la referencia de posición del robot y el martillo. Define en qué cuña cae cada muestra.
Muestra	Grabación del sonido de los golpes del martillo sobre la cuña en un punto.
Zona	Tramo de cuña al que se asigna un estado: ajustada, intermedia o suelta.

2. RELACIÓN CON EL PROCEDIMIENTO

Paso EPG001	Actividad	Apartado
21 y 23	Parámetros geométricos y ajustes del robot	4.2
26	Conexión del equipo	3.1
28	Paso de imágenes automáticas y de muestreo WTT	4.4 y 5.3
30 a 33	Montaje, reconocimiento y posición máxima	4.3
34	Verificación funcional del WTT	5.2
36	Foco de las cámaras	4.4
37 a 40, 44	Cero axial, avance y cambio de ranura	4.3
42	Registro WTT	5.3 y 5.4
46	Guardado de los datos	7

www.mecanalisis.com.ar | +54 261 476 9010
Pedro del Castillo 3160 . 5519 Guaymallén – Mendoza, Argentina.

3. PREPARACIÓN

3.1 CONEXIÓN DEL EQUIPO

El programa puede abrirse con el robot desconectado. Al conectar cada equipo, GRIS lo detecta en pocos segundos, sin reiniciar. El estado de la conexión se indica en verde en la parte inferior de la ventana principal y en la parte superior de la ventana de ensayo de cuñas. Mientras los motores no estén conectados, los controles de movimiento aparecen en gris.

3.2 MICRÓFONO

El micrófono se configura en Windows antes del ensayo y no se modifica hasta terminarlo:

Paso	Acción
1	Conectar el micrófono USB del ensayo de cuñas.
2	En Windows: Configuración, Sistema, Sonido, Entrada. Seleccionar el micrófono USB y abrir sus propiedades.
3	Desactivar las mejoras de audio del micrófono.
4	Ajustar el volumen de entrada de modo que los golpes no saturen: en una muestra de prueba ningún golpe debe figurar como saturado.
5	Mantener el mismo volumen durante todo el ensayo.
6	En GRIS, ventana de ensayo de cuñas, pestaña Ajustes: elegir el mismo micrófono (apartado 5.1).

Importante: un cambio de volumen o de mejoras de audio durante el ensayo altera el sonido registrado y hace que las zonas medidas antes y después no sean comparables.

www.mecanalisis.com.ar | +54 261 476 9010
Pedro del Castillo 3160 . 5519 Guaymallén – Mendoza, Argentina.

4. VENTANA PRINCIPAL

La ventana principal tiene cuatro pestañas. En la parte inferior se ven en todo momento las imágenes de las cámaras.

4.1 AJUSTES GENERALES

Es la primera pantalla de un ensayo nuevo. Las demás pestañas se habilitan cuando el ensayo queda guardado.

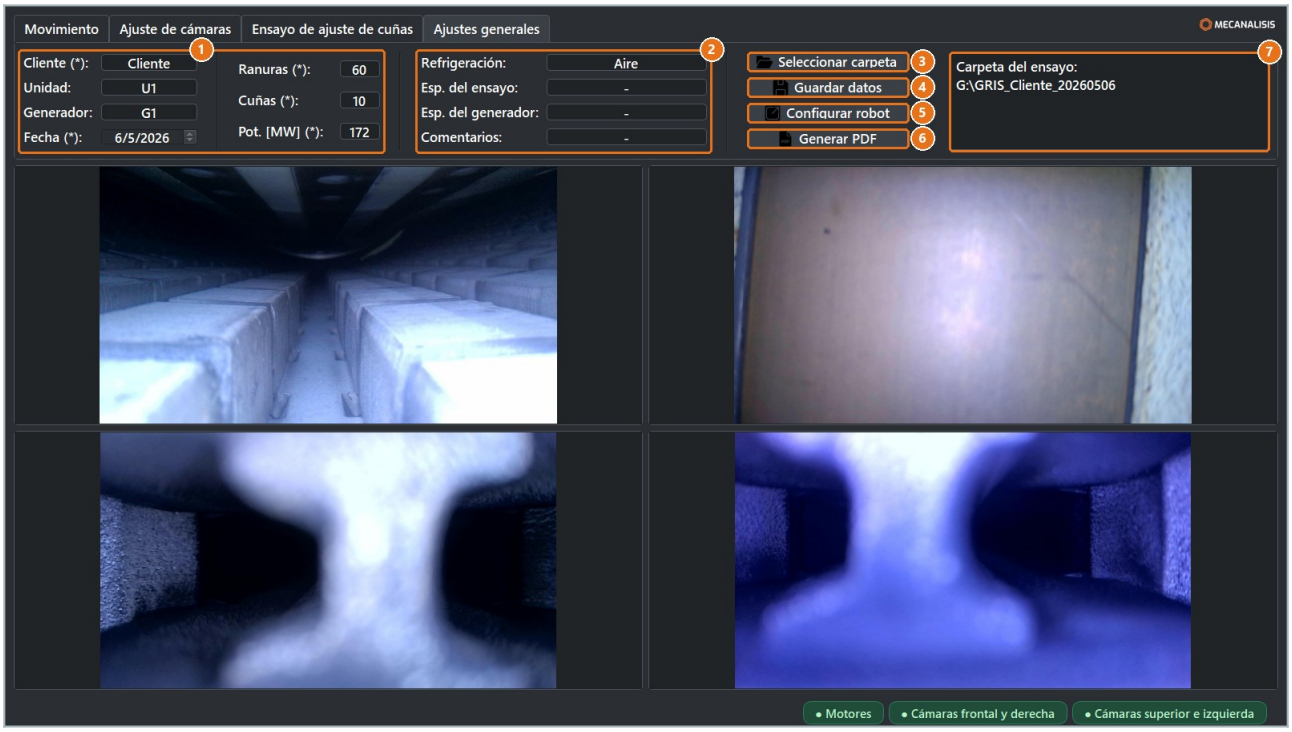


Figura 1. *Pestaña Ajustes generales.*

N°	Elemento	Función
1	Datos del ensayo	Los marcados con (*) son obligatorios: cliente, fecha, cantidad de ranuras, cantidad de cuñas por ranura y potencia.
2	Datos complementarios	Refrigeración, especialistas y comentarios, para el informe.
3	Seleccionar carpeta	Carpeta donde se crea el ensayo, o carpeta de un ensayo existente para continuarlo.
4	Guardar datos	Crea la carpeta del ensayo y habilita las demás pestañas.
5	Configurar robot	Abre el configurador del robot (apartado 4.2).
6	Generar PDF	Reúne en un PDF las imágenes tomadas manualmente.
7	Carpeta y mensajes	Muestra la carpeta del ensayo e informa si falta un dato o si los datos se guardaron.

El programa recuerda el ensayo: una vez guardado, al abrir GRIS se carga directamente el último ensayo, con su ranura y su posición máxima. También se conservan las velocidades, el foco de cada cámara, el micrófono y los parámetros del ensayo de cuñas.

4.2 CONFIGURADOR DEL ROBOT

Con las dimensiones medidas de la máquina, el configurador dibuja el robot en el entrehierro y calcula los valores de ajuste del robot y de la rampa de ingreso (pasos 21 y 23 de 00503-00-EPG001). La configuración se guarda con el ensayo.

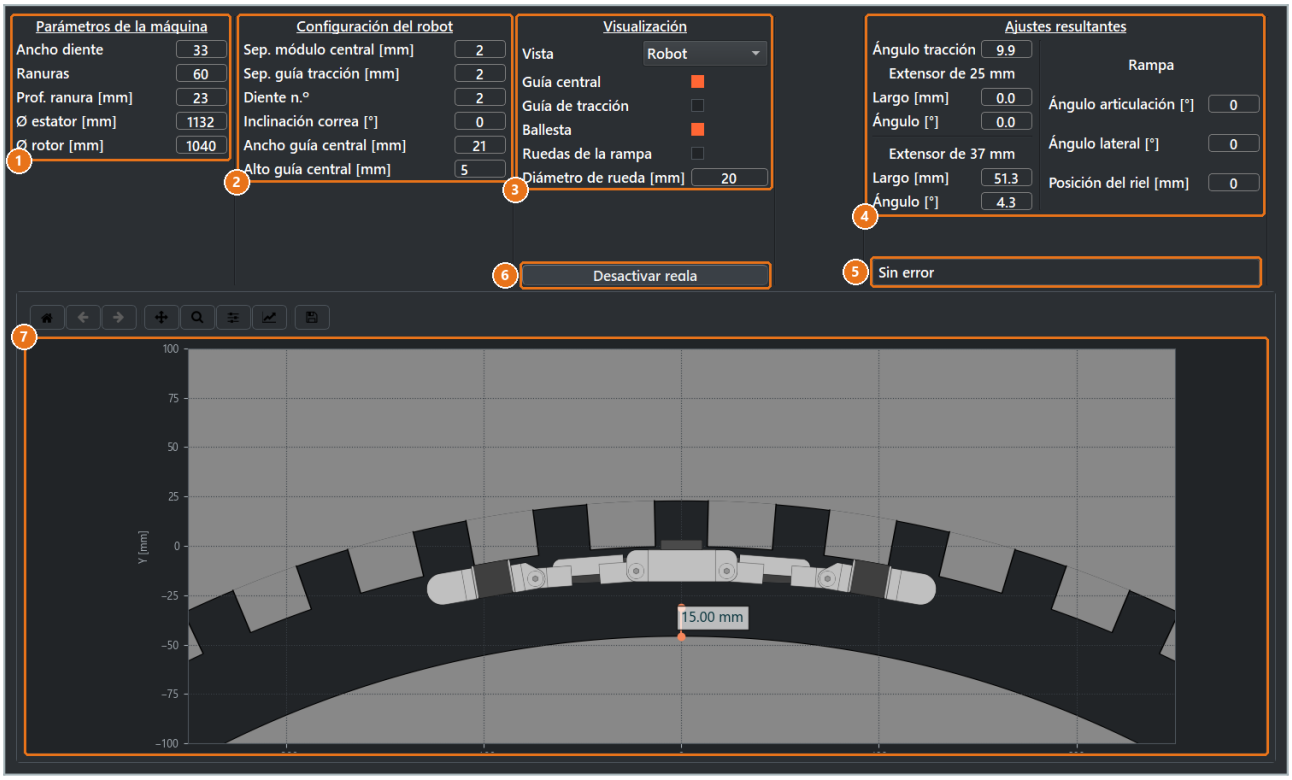


Figura 2. *Configurador del robot, vista Robot, con una medición de la regla.*

N°	Elemento	Función
1	Parámetros de la máquina	Ancho de diente, cantidad de ranuras, profundidad de ranura y diámetros del estator y del rotor [mm].
2	Configuración del robot	Separaciones del módulo central y de la guía de tracción, diente de referencia, inclinación de la correa y guía central.
3	Visualización	Vista Robot, Rampa o Robot y rampa, y elementos que se dibujan.
4	Ajustes resultantes	Valores a fijar en el robot: ángulo de tracción, largo y ángulo de los extensores de 25 y 37 mm, y ajustes de la rampa. Un largo de 0 indica que ese extensor no se coloca.
5	Mensaje	Sin error, o el motivo por el que la configuración no es posible.
6	Regla	Activa o desactiva la medición de distancias sobre el dibujo.
7	Dibujo	Sección del entrehierro con el robot apoyado sobre los dientes y el rotor por debajo. La barra superior permite hacer zoom y desplazar el dibujo.

Regla

Con la regla activa (el botón indica Desactivar regla), un clic en dos puntos del dibujo traza una línea con la distancia en milímetros. La medición queda en pantalla hasta el siguiente clic, que comienza una nueva. Sirve para comprobar

www.mecanalisis.com.ar | +54 261 476 9010
Pedro del Castillo 3160 . 5519 Guaymallén – Mendoza, Argentina.

holguras, por ejemplo entre el robot y el rotor, como en la Figura 2. Para hacer zoom o desplazar el dibujo con la barra superior sin marcar puntos, desactivar la regla.

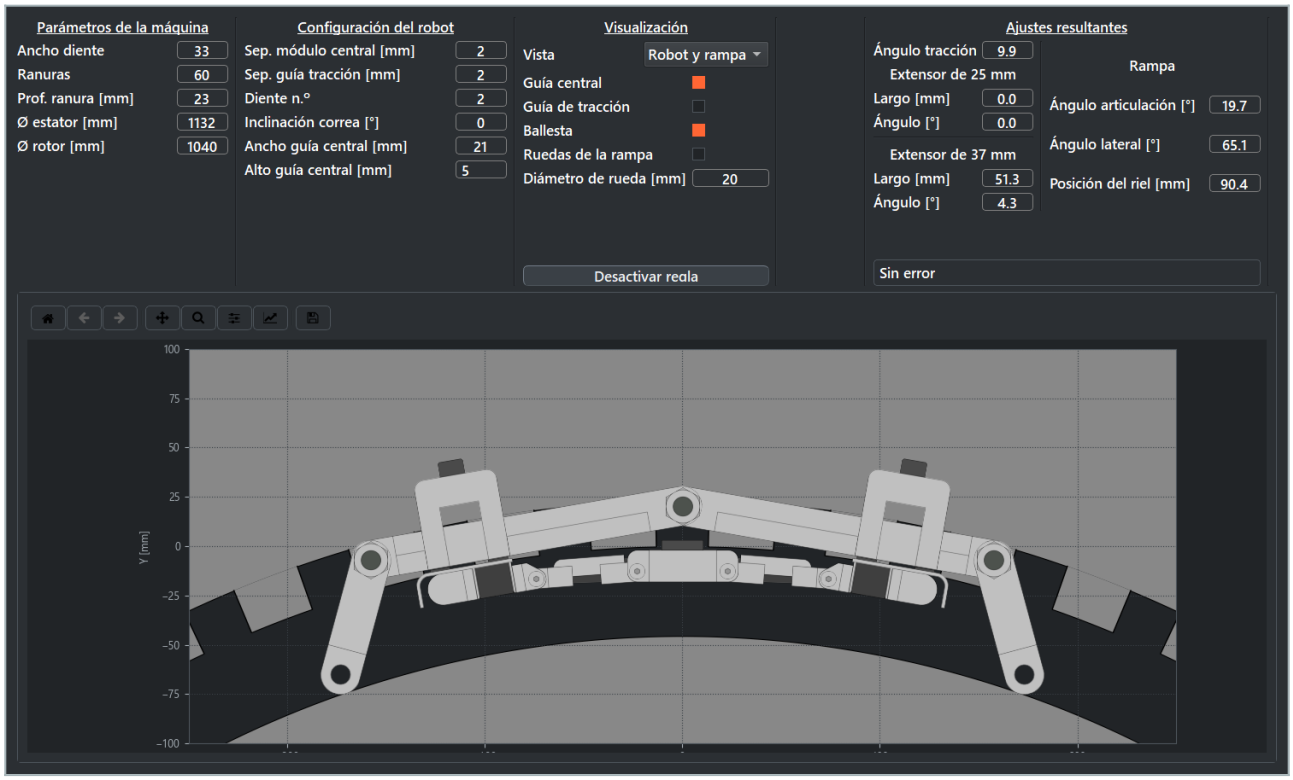


Figura 3. *Vista Robot y rampa: ajustes de la rampa de ingreso (ángulo de articulación, ángulo lateral y posición del riel).*

www.mecanalisis.com.ar | +54 261 476 9010
Pedro del Castillo 3160 . 5519 Guaymallén – Mendoza, Argentina.

4.3 MOVIMIENTO

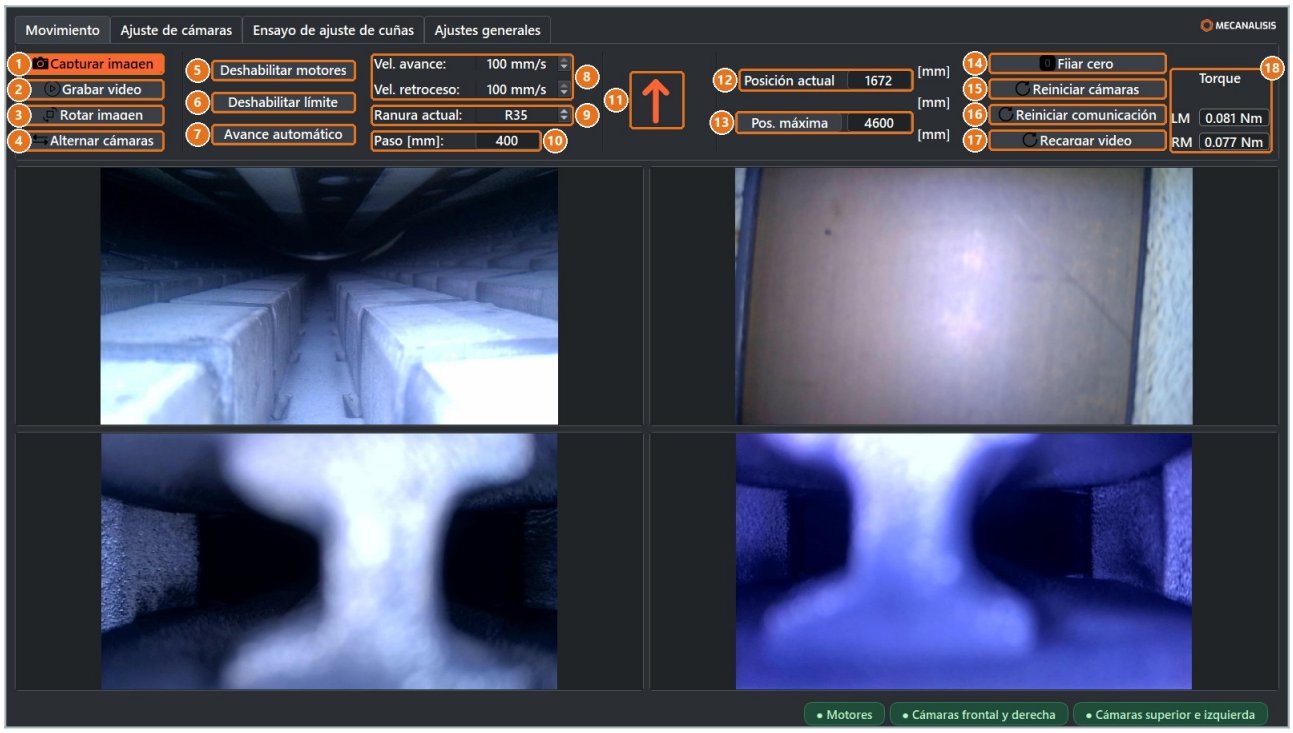


Figura 4. *Pestaña Movimiento con el robot avanzando.*

N°	Elemento	Función
1	Capturar imagen	Imagen manual con todas las cámaras activas (tecla 1).
2	Grabar video	Inicia o detiene la grabación de video. No se recomienda: reduce la fluidez de las cámaras y ocupa mucho espacio.
3	Rotar imagen	Rota 90° la imagen de la cámara seleccionada.
4	Alternar cámaras	Cambia las vistas inferiores entre las cámaras inferiores y las laterales.
5	Deshabilitar motores	Libera los motores. El botón pasa a Habilitar motores.
6	Deshabilitar límite	Anula la posición máxima. Solo por indicación del responsable del ensayo.
7	Avance automático	Con el modo automático, cada pulsación de una flecha mueve el robot la distancia de Paso (ver advertencia).
8	Velocidades	Velocidad de avance y de retroceso [mm/s].
9	Ranura actual	Ranura en la que está el robot. Imágenes y grabaciones se guardan con este número.
10	Paso [mm]	Distancia por pulsación en avance automático.
11	Indicador de movimiento	Estado del robot (ver tabla de íconos).
12	Posición actual	Posición axial del robot [mm].
13	Posición máxima	El botón toma la posición actual como máximo de recorrido; el valor también puede escribirse.

N°	Elemento	Función
14	Fijar cero	Toma la posición actual como cero axial.
15	Reiniciar cámaras	Reinicia el video de todas las cámaras.
16	Reiniciar comunicación	Restablece la comunicación con las cámaras.
17	Recargar video	Vuelve a cargar las cuatro vistas.
18	Torque	Torque de cada motor. Un clic abre la gráfica del último minuto.

Indicador de movimiento

Ícono	Significado
	Avance
	Retroceso
	Giro antihorario
	Giro horario
	Robot detenido
	Posición máxima alcanzada: el robot no avanza más
	Robot trabado: en rojo el lado del motor que no avanza
	Robot trabado: ambos motores
	Motores no conectados

Seguridad: las flechas del teclado mueven el robot aunque la ventana de GRIS no esté al frente. Con los motores habilitados, no usar las flechas en otros programas. La barra espaciadora detiene el robot en cualquier momento.

Riesgo de caída: en avance automático cada pulsación mueve el robot el Paso completo. Cerca del extremo del núcleo, verificar con las cámaras que el paso no lleve el robot fuera del núcleo y mantener configurada la posición máxima. En el extremo opuesto (retroceso) no hay límite: controlar la posición antes de cada paso.

Robot trabado

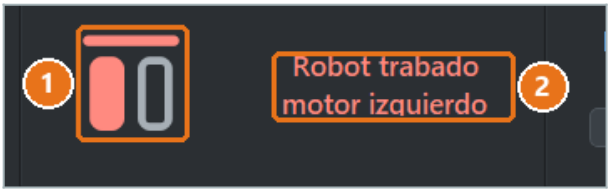


Figura 5. *Aviso de robot trabado.*

Si un motor empuja al máximo y el robot no avanza, el indicador muestra el lado trabado. En el ensayo automático el programa reintenta y, si no avanza, detiene el ensayo. Retroceder unos milímetros y revisar el obstáculo con las cámaras antes de continuar.

Torque

La gráfica muestra el torque de cada motor durante el último minuto y permite ajustar el límite de torque de los motores. El límite solo se modifica por indicación del responsable del ensayo.

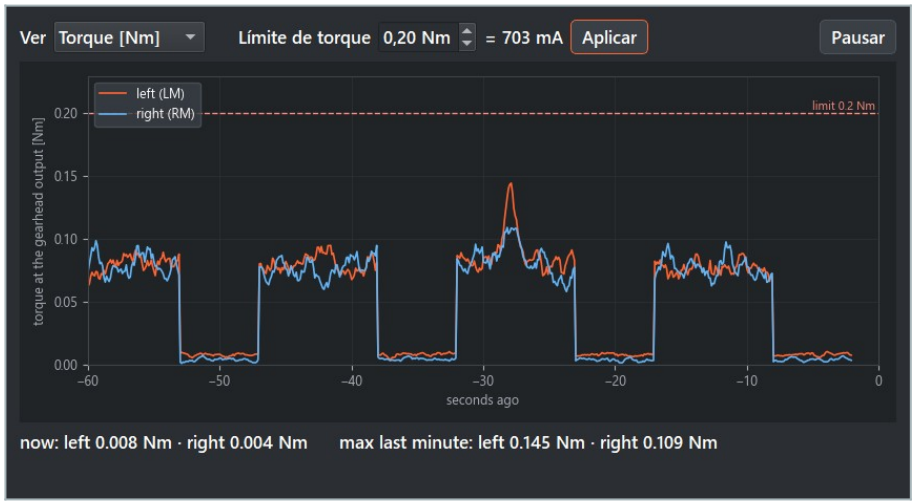


Figura 6. *Gráfica de torque (datos de ejemplo).*

4.4 AJUSTE DE CÁMARAS

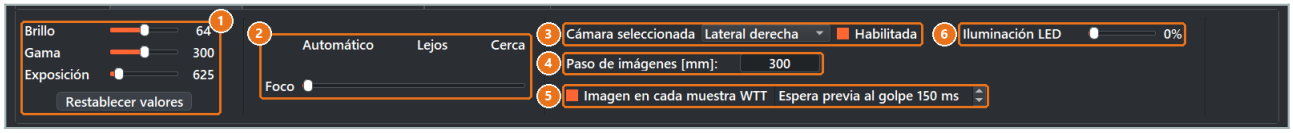


Figura 7. *Pestaña Ajuste de cámaras.*

N°	Elemento	Función
1	Brillo, gama y exposición	Ajuste de imagen de la cámara seleccionada. Restablecer valores vuelve a los de fábrica.
2	Foco	Del modo automático (izquierda) a Lejos y Cerca. Se fija con el robot detenido y se recuerda para cada cámara.
3	Cámara seleccionada	Cámara a ajustar y casilla para habilitarla.
4	Paso de imágenes	Cada cuántos milímetros recorridos hacia adelante se toman imágenes automáticas (paso 28 de 00503-00-EPG001). No se toman al retroceder. Para no tomarlas, ingresar un paso mayor que el largo del núcleo.

N°	Elemento	Función
5	Imagen en cada muestra	Toma imágenes antes de cada muestra del ensayo de cuñas, con la espera indicada. Es independiente del paso de imágenes: con ambas opciones activas se toman las dos.
6	Iluminación LED	Intensidad de la iluminación del robot.

4.5 ENSAYO DE AJUSTE DE CUÑAS

La pestaña contiene el botón Abrir ensayo de ajuste de cuñas, que abre la ventana descripta en el apartado 5.

www.mecanalisis.com.ar | +54 261 476 9010
Pedro del Castillo 3160 . 5519 Guaymallén – Mendoza, Argentina.

5. ENSAYO DE AJUSTE DE CUÑAS

Determinación del estado: los índices y el estado automático que calcula el programa están en desarrollo y no están calibrados. El estado de cada zona se determina escuchando las grabaciones: el operador la clasifica como ajustada, intermedia o suelta.

5.1 ANTES DE EMPEZAR

Verificar en la parte superior derecha de la ventana que motores, martillo y micrófono estén conectados (en verde) y revisar la pestaña Ajustes:

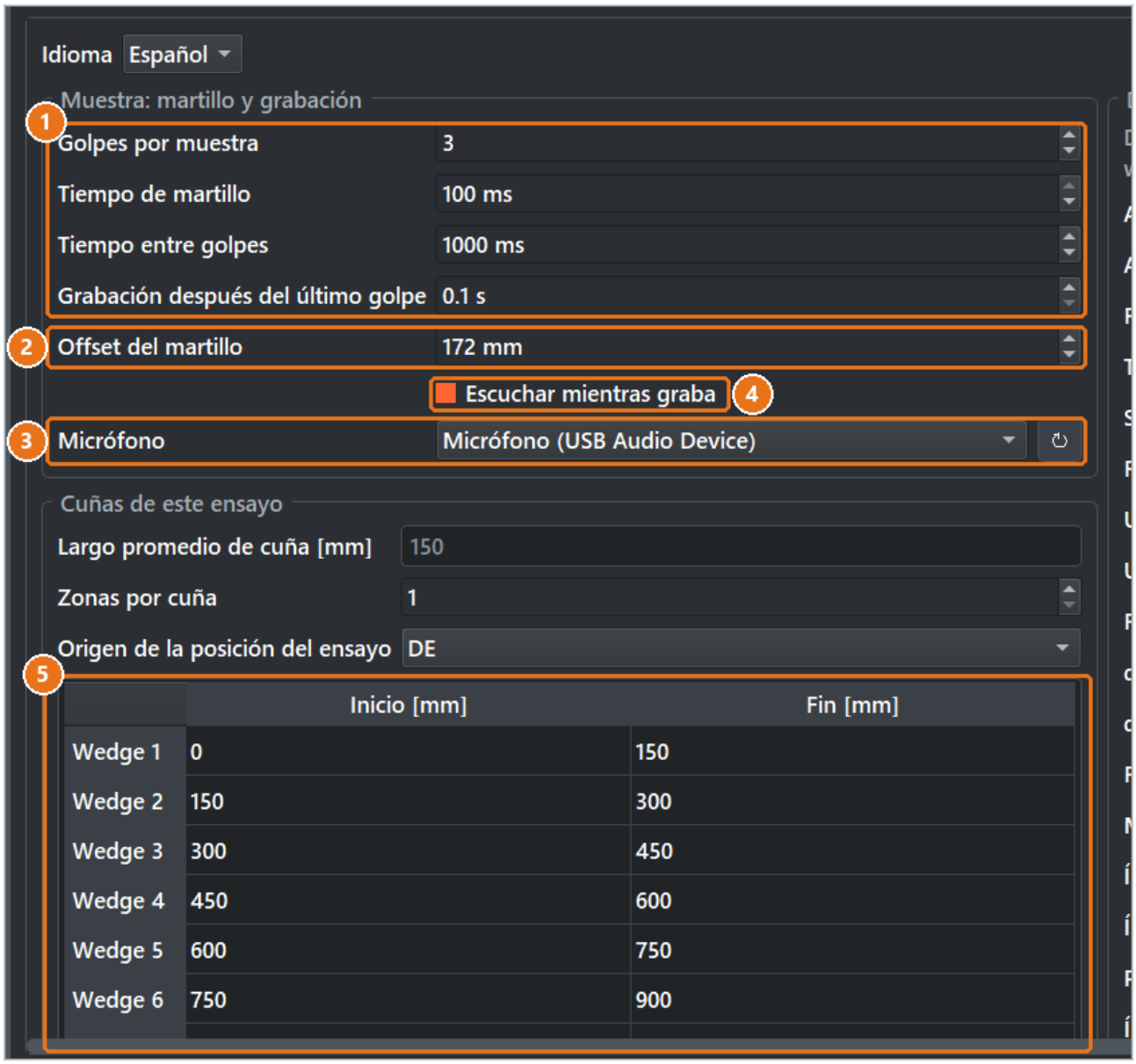


Figura 8. *Pestaña Ajustes del ensayo de cuñas.*

www.mecanalisis.com.ar | +54 261 476 9010
Pedro del Castillo 3160 . 5519 Guaymallén – Mendoza, Argentina.

MECANALISIS

N°	Elemento	Función
1	Golpes y tiempos	Golpes por muestra, tiempo de martillo, tiempo entre golpes y grabación posterior al último golpe.
2	Offset del martillo	Medido en el robot montado. Si es incorrecto, las muestras se asignan a otra cuña.
3	Micrófono	El mismo micrófono configurado en Windows (apartado 3.2).
4	Escuchar mientras graba	Reproduce el sonido en los auriculares durante la muestra.
5	Cuñas de este ensayo	Largo de cuña, zonas por cuña, lado de origen de la posición y tabla de inicio y fin de cada cuña.

El tiempo entre golpes debe ser al menos diez veces el tiempo de martillo, salvo que supere 500 ms: desde ese valor se acepta cualquier tiempo de martillo.

5.2 TOMAR UNA MUESTRA

Con el robot detenido sobre la cuña, presionar Ensayar cuña (tecla 2 o botón A del mando). El programa graba, golpea y muestra el resultado en pocos segundos.

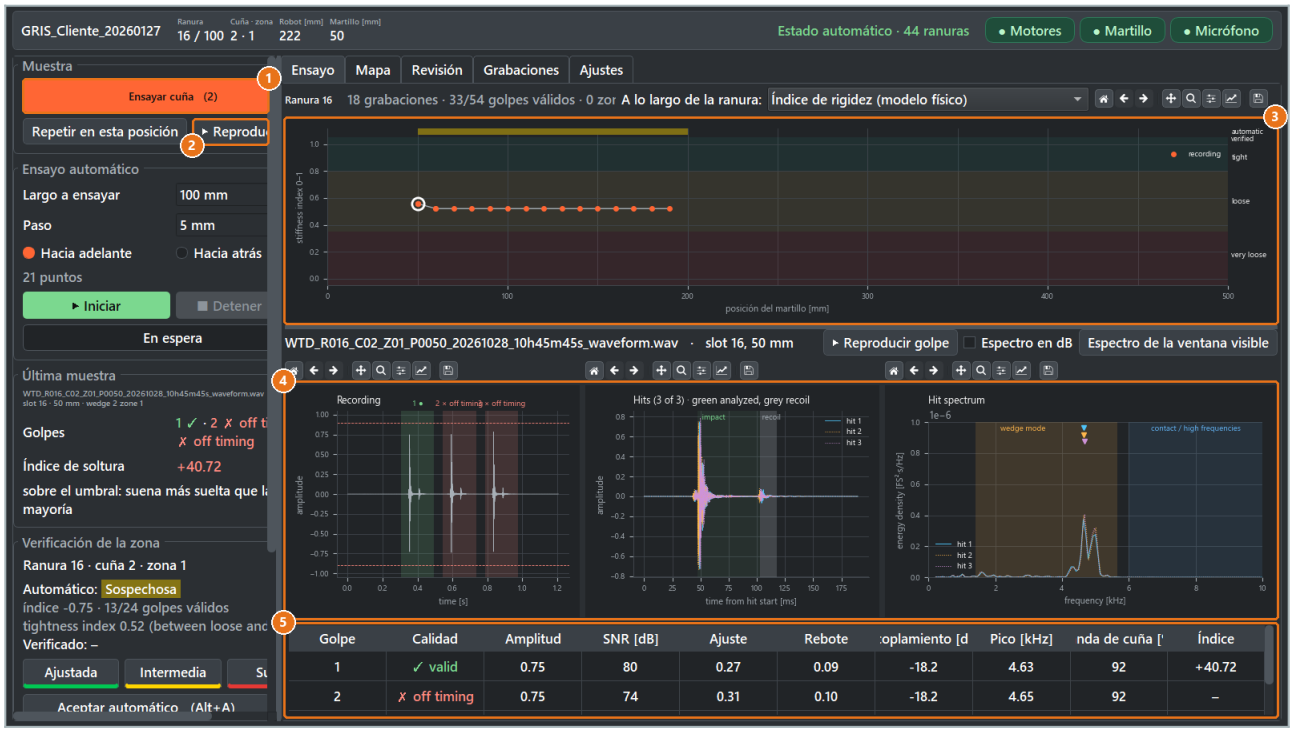


Figura 9. *Resultado de una muestra.*

N°	Elemento	Función
1	Ensayar cuña	Toma una muestra en la posición actual.
2	Reproducir	Reproduce la última grabación (tecla P).
3	Gráfico de la ranura	Un punto por grabación según la posición del martillo. Un clic en un punto abre esa grabación.
4	Grabación y golpes	Señal grabada, golpes superpuestos y espectro de la grabación seleccionada.

N°	Elemento	Función
5	Calidad de cada golpe	Válido, o el motivo por el que no se usa: débil, saturado, fuera de tiempo, no detectado.

Verificación funcional (paso 34 de 00503-00-EPG001): tres muestras en el mismo punto deben tener todos sus golpes válidos y sonar igual al reproducirlas.

5.3 ENSAYO AUTOMÁTICO

El robot se detiene en cada punto, toma la muestra y avanza el paso indicado.

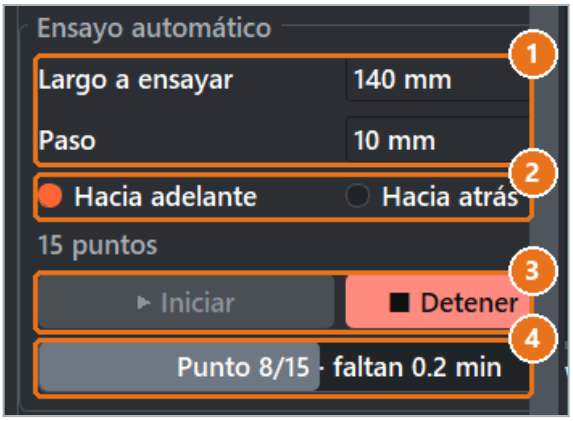


Figura 10. *Ensayo automático en curso.*

N°	Elemento	Función
1	Largo a ensayar y paso	Recorrido total y distancia entre muestras. Debajo se indican los puntos y el tiempo estimado.
2	Sentido	Hacia adelante o hacia atrás.
3	Iniciar y Detener	Inicia el recorrido; Detener o la tecla Esc lo interrumpen.
4	Progreso	Punto actual, total de puntos y tiempo restante.

Riesgo de caída: el ensayo automático mueve el robot sin intervención del operador. Antes de iniciar, verificar que la posición actual más el largo a ensayar (o menos, hacia atrás) quede dentro del núcleo. La posición máxima detiene el avance, pero hacia atrás no hay límite. Detener con Esc o la barra espaciadora ante cualquier duda.

Si el recorrido se interrumpe, el botón Reanudar continúa desde la posición del robot con los puntos que faltaban. Ante una zona con indicación, repetir el recorrido sobre esa zona con un paso menor.

5.4 VERIFICACIÓN DE ZONAS Y MAPA

El mapa muestra el estado de cada zona: filas por ranura y columnas por cuña.

www.mecanalisis.com.ar | +54 261 476 9010
Pedro del Castillo 3160 . 5519 Guaymallén – Mendoza, Argentina.

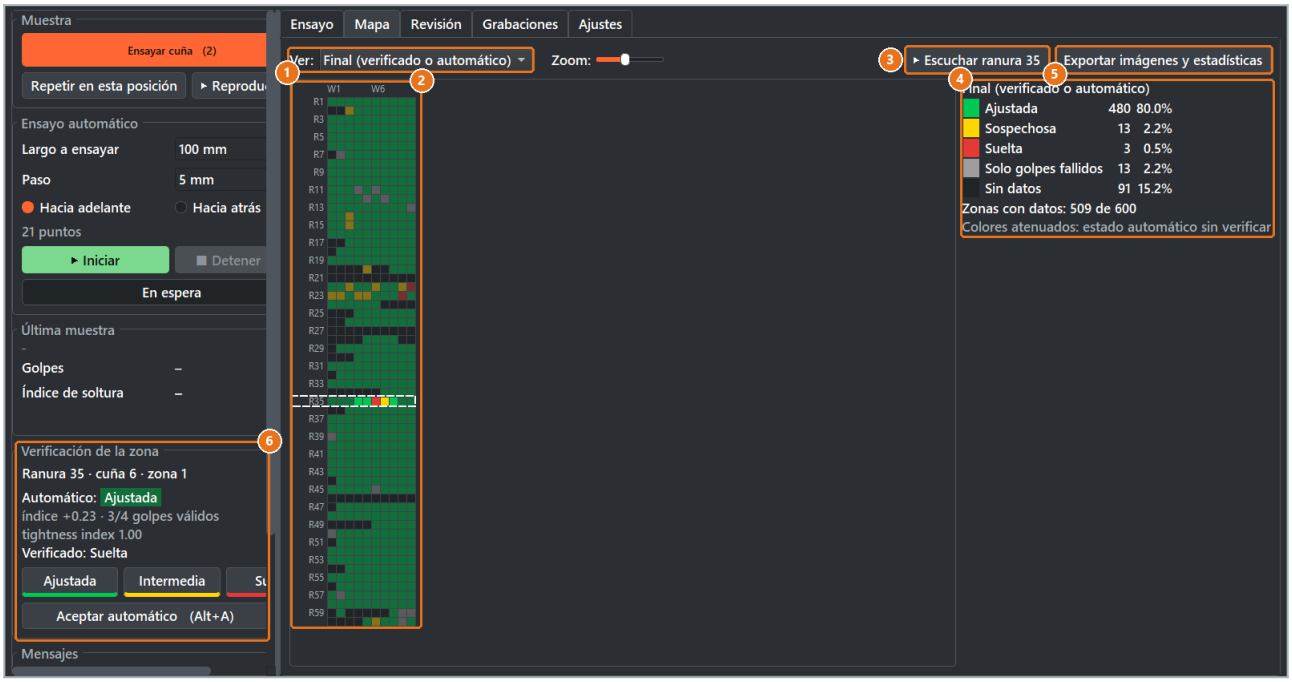


Figura 11. *Pestaña Mapa con zonas verificadas en la ranura 35.*

N°	Elemento	Función
1	Ver	Estado mostrado: automático, verificado, final o la comparación entre ambos.
2	Mapa	Un clic en una celda selecciona esa zona. Un clic en el rótulo R de una fila selecciona la ranura completa.
3	Escuchar ranura	Reproduce un golpe de cada grabación de la ranura seleccionada, uno tras otro en orden de posición. Una cuña que suena distinta se distingue en la secuencia. Doble clic en el rótulo R la reproduce directamente.
4	Leyenda	Cantidad de zonas por estado. Los colores atenuados indican zonas aún no verificadas.
5	Exportar	Guarda la imagen del mapa y las estadísticas para el informe.
6	Verificación de la zona	Zona seleccionada y botones Ajustada, Intermedia y Suelta.

Paso	Verificar una zona
1	Seleccionar la zona con un clic en el mapa, o desde la pestaña Revisión.
2	Escuchar la ranura completa (Escuchar ranura) y las grabaciones de la zona (Reproducir o tecla P).
3	Asignar el estado: Ajustada (Alt+1), Intermedia (Alt+2) o Suelta (Alt+3). La celda toma el color pleno.

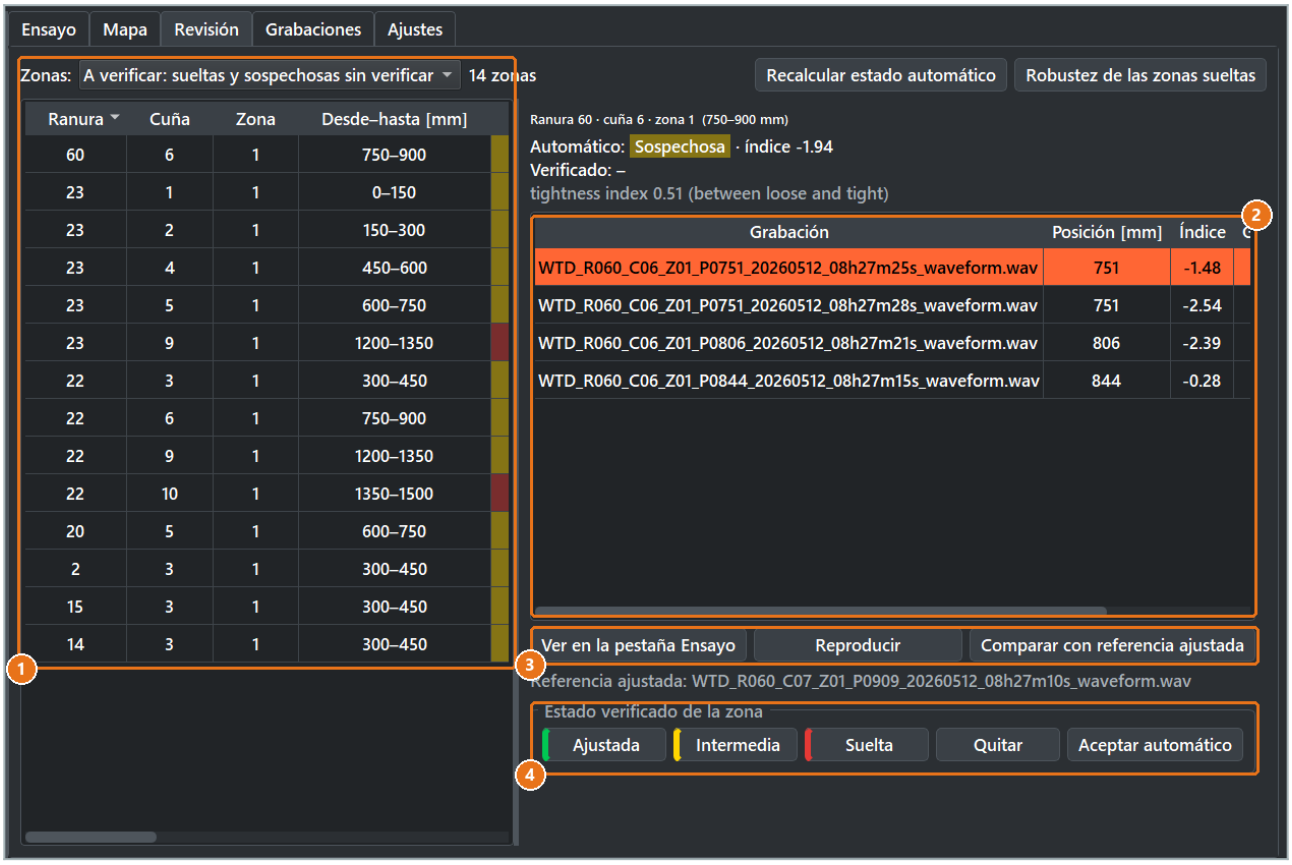


Figura 12. *Pestaña Revisión: zonas para escuchar.*

N°	Elemento	Función
1	Zonas	Lista de zonas sugeridas para escuchar.
2	Grabaciones de la zona	Grabaciones de la zona seleccionada.
3	Escuchar	Reproducir y Comparar con referencia ajustada (escucha alternada con una zona ajustada).
4	Estado verificado	Ajustada, Intermedia, Suelta, Quitar o Aceptar automático.

6. MANDOS

6.1 TECLADO

Tecla	Acción
Flecha arriba y abajo	Avance y retroceso del robot (mientras se mantiene presionada, o un paso en avance automático).
Flecha izquierda y derecha	Giro del robot.
Barra espaciadora	Detiene el robot y cancela el ensayo automático.
1	Capturar imagen.
2	Ensayar cuña.
P	Reproducir la grabación seleccionada.
Esc	Detener el ensayo automático.
Alt+1, Alt+2, Alt+3	Verificar la zona como ajustada, intermedia o suelta.
Alt+A	Aceptar el estado automático de la zona.
Ctrl+G	Gráfica de torque.

6.2 MANDO



Figura 13. *Funciones del mando.*

7. ALMACENAMIENTO DE LOS DATOS

GRIS guarda cada imagen y cada muestra en el momento en que se toma. La carpeta del ensayo tiene la siguiente estructura:



Figura 14. *Carpeta del ensayo.*

Paso	Respaldo
1	Al terminar cada sector y cada jornada, copiar la carpeta completa del ensayo al dispositivo externo.

8. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Situación	Acción
Controles de movimiento en gris	Motores no conectados: revisar el cable y la alimentación; GRIS se reconecta solo.
Vista de cámara sin imagen	Reintentar desde la vista. Si persiste: Recargar video y luego Reiniciar cámaras.
Ensayar cuña en gris	Falta conectar el martillo o el micrófono, o no hay ensayo abierto.
Golpes saturados	Bajar el volumen de entrada del micrófono antes de continuar y repetir los puntos afectados.
La muestra figura fuera de la tabla	Revisar el offset del martillo, el cero de posición y la tabla de cuñas.
Robot trabado	Detener, retroceder unos milímetros y revisar con las cámaras.
Posición distinta de la real al abrir	Llevar el robot a la referencia y usar Fijar cero.

REVISIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN
00	29/10/2026	Versión inicial.

PREPARÓ	REVISÓ	APROBÓ	FECHA DE EMISIÓN
Matias Gaviño			

FIN DE DOCUMENTO

SI ESTE DOCUMENTO SE ENCUENTRA IMPRESO SE CONSIDERA COPIA NO CONTROLADA